தீர்வு:

$$L = \frac{2}{\pi}\ \text{H};\ C = \frac{10^{-4}}{\pi}\ \text{F};\ R = 100\ \Omega$$
$$V_{RMS} = 220\ \text{V};\ f = 50\ \text{Hz}$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times {}^{2}\!/_{\pi} = 200\ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times \frac{10^{-4}}{\pi}} = 100\ \Omega$$

(i) மின்எதிர்ப்பு, $Z = \sqrt{R^2 + \left(X_L - X_C\right)^2}$

$$= \sqrt{100^2 + \left(200 - 100\right)^2} = 141.4\ \Omega$$

(ii) மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு,

$$I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{\sqrt{2}\,V_{RMS}}{Z}$$
$$= \frac{\sqrt{2} \times 220}{141.4} = 2.2\ \text{A}$$

(iii) சுற்றின் திறன் காரணி,

$$\cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{141.4} = 0.707$$

(iv) ஒத்ததிர்வில் திறன் காரணி,

$$\cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1$$

4.9 LC சுற்றுகளில் அலைவு (OSCILLATION IN LC CIRCUITS)

4.9.1 LC அலைவுகள் – அறிமுகம்

மின்தூண்டிகள் மற்றும் மின்தேக்கிகளில் ஆற்றலை சேமிக்கலாம் என நாம் அறிந்துள்ளோம். (பகுதிகள் 1.8.2 மற்றும் 4.3.2). ஆற்றலானது மின்தூண்டிகளில் காந்தப்புல வடிவிலும், மின்தேக்கிகளில் மின்புல வடிவிலும் சேமிக்கப்படுகிறது.

மின்தூண்டல் எண் L கொண்ட மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கி ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள ஒரு சுற்றுக்கு ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போதெல்லாம், ஆற்றலானது மின்தூண்டியின் காந்தப்புலம் மற்றும் மின்தேக்கியின் மின்புலம் இடையே முன்னும் பின்னுமாக அலைவுறுகிறது. இதனால் வரையறுக்கப்பட்ட அதிர்வெண் கொண்ட மின் அலைவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த அலைவுகள் ***LC* அலைவுகள்** எனப்படுகிறது.

LC அலைவுகள் உருவாதல்

தொடக்க நிலையில் மின்தேக்கியானது Q_m என்ற பெரும மின்னூட்டத்தைக் கொண்டு முழுவதும் மின்னேற்றம் செய்யப்பட்டதாகக் கருதுவோம். ஆகையால் மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் பெருமமாகும் மற்றும் அது $U_E = {}^{Q_m^2}\!/_{2C}$ என குறிக்கப்படுகிறது. மின்தூண்டியில் மின்னோட்டம் இல்லாததால் அதில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் சுழியாகும். அதாவது $U_B = 0$. எனவே ஆற்றல் முழுவதும் மின் ஆற்றலாகும். இது படம் 4.52 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மின்தேக்கி தற்போது மின்தூண்டி வழியே மின்னிறக்கம் அடையத் தொடங்கி வலஞ்சுழியாக i என்ற மின்னோட்டத்தை நிறுவுகிறது. இந்த மின்னோட்டம் மின்தூண்டியைச் சுற்றி ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது மற்றும் மின்தூண்டியில் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் $U_B = {}^{Li^2}\!/_{2}$. மின்தேக்கியில் உள்ள மின்னூட்டம் குறைவதால், அதனுள் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலும் குறைகிறது மற்றும் அதனை $U_E = {}^{q^2}\!/_{2C}$ என எழுதலாம். இவ்வாறு ஆற்றலின் ஒரு பகுதி மின்தேக்கியில் இருந்து, மின்தூண்டிக்கு மாறுகிறது. அந்தக் கணத்தில் மொத்த ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்த ஆற்றல்களின் கூடுதலாகும் (படம் 4.52(ஆ)).

மின்தேக்கியில் உள்ள மின்னூட்டங்கள் தீர்ந்தவுடன், அதன் ஆற்றல் சுழியாகிறது. அதாவது $U_E = 0$. ஆற்றலானது மின்தூண்டியின் காந்தப்புலத்திற்கு முழுவதுமாக மாற்றப்படுகிறது மற்றும் அதன் ஆற்றல் பெருமமாகிறது. இந்த பெரும ஆற்றல் $U_B = {}^{LI_m^2}\!/_{2}$. இங்கு I_m என்பது சுற்றில்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 252 08-12-2022 12:12:23